



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA
Dirección General de Docencia

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura: USO DE SOFTWARE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL		Sigla: ICN-357	Fecha de aprobación 12/07/2025 (CC.DD Acuerdo 024/2025)		
Créditos SCT: 5	Prerrequisitos: ICN- 292	Examen: No	Unidad Académica que la imparte Departamento de Industrias		
Horas Cátedra Semanal: 2,33	Ayudantía: No	Laboratorio: No	Semestre en que se dicta		
			Impar	Par	Ambos X
Eje formativo: Ingeniería Aplicada.					
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 135,61 Horas Cronológicas.					

Descripción de la Asignatura

El/la estudiante conoce los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS, por sus siglas en inglés), lo cual le permitirá desarrollar estructuras de almacenamiento de datos a partir de modelos relacionales de la organización. Para ello, se abordará su análisis, gestión y administración con el objetivo de analizar información, generar nuevo conocimiento del proceso y construir indicadores de gestión de negocios para la toma de decisiones.

En particular, el/la estudiante aprende a trabajar con uno de los RDBMS más reconocidos a nivel mundial, en conjunto con herramientas de desarrollo de funcionalidad (Python) que le permiten desarrollar algoritmos de inserción, modificación y eliminación de datos en conexión con la base de datos, así como análisis y presentación de éstos desde su repositorio, en tiempo real.

Requisitos de entrada

- Planifica las etapas del proceso de desarrollo de software, aplicando conceptos y métodos de la ingeniería de software.
- Analiza los procesos administrativos y requerimientos de información en una organización, diagnosticando la situación de la organización y sus falencias.

Contribución al perfil de egreso

Competencias específicas:

- **CE5** Formular mejoras a sistemas y organizaciones, a nivel estratégico y táctico de las organizaciones, para optimizar el uso de recursos y la creación de valor en la empresa u organización.

Competencias Transversales Sello USM:

- **CTS3 Compromiso con la Calidad:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- ejecuta las actividades académicas profesionalizantes, demostrando un alto nivel de dedicación, excelencia y compromiso constante con su proceso de aprendizaje y/o el de sus pares.
- **CTS7 Manejo de Tecnologías de Información y Comunicaciones:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- utiliza de forma pertinente y eficiente diversas herramientas tecnológicas y de comunicación para el análisis, comprensión y generación de información que le facilite un adecuado desenvolvimiento en sus actividades académicas y profesionales





Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura

Resultados de aprendizaje asociados a Competencias específicas:

- **Utiliza** herramientas para la construcción de una base de datos, aplicando códigos del DDL.
- **Construye** consultas (queries) para la edición y manipulación de datos, aplicando códigos del DML con el objetivo de construir indicadores de proceso y analizar los datos.
- **Aplica** métodos de conexión en línea con plataformas de desarrollo de funcionalidad para el procesamiento de datos, utilizando conocimientos de gestión de datos con interfaces de trabajo real.
- **Procesa** bases de datos masivas, incluyendo aplicaciones estadísticas, de Inteligencia de Negocios y/o de Data Science, utilizando herramientas de Extracción, Transformación y Carga de datos (ETL, por sus siglas en inglés).
- **Desarrolla** procedimientos y funciones administrativas y de datos y bases de datos, aplicando algoritmos y técnicas de mantenimiento, respaldo y restauración.

Resultados de Aprendizaje asociados a las CTS:

- **CTS3 – RDA1** Lidera actividades y/o proyectos académicos, considerando criterios de calidad preestablecidos por el equipo docente, tanto en el proceso como en los resultados, para la excelencia académica y profesional.
- **CTS7 – RDA2** Diseña estrategias innovadoras para la sistematización de información técnica, evaluando críticamente su calidad, para generar información especializada que posibilite la toma de decisiones e innovación de procesos según los contextos disciplinares en los cuales se desenvuelve.
- **CTS7 – RDA3** Implementa un dominio avanzado de plataformas y programas de ofimática de alta complejidad de acuerdo con el ámbito disciplinar evaluando de manera eficiente procedimientos y técnicas innovadoras para la realización de tareas según los parámetros establecidos en sus funciones en diversos contextos.

Contenidos temáticos

1) Introducción.

- El modelo Entidad–Relación.
- Normalización y Transformación Relacional.
- Modelo Relacional y Diccionario de Datos.
- Sistemas de representación de datos (números, strings, fecha–hora) en computadores.
- Tipos de datos en MySQL.
- Gestión de datos en máquinas reales (eficiencia de datos).

2) Creación y Edición de datos.

- Terminal HMI de acceso al DBMS.
- Comandos básicos de trabajo.
- Creación y Edición de Tablas.
- Integridad Referencial.
- Inserción, Actualización y Eliminación de Datos.
- Comandos transaccionales del DBMS.
- Conexión con Python, edición de datos desde una aplicación de software.

3) Presentación de Datos.

- Presentación de datos con SELECT.
- Operadores para la presentación de datos.
- Cálculos y clasificación de datos a partir de campos de la BD.
- Condicionamiento de registros.



- Ordenamiento de registros.
- Búsqueda parcial en strings.
- Presentación de rangos de registros.
- Funciones especiales de fecha/hora.
- Importación y exportación de datos en archivos planos.
- Consultas anidadas (subconsultas y tablas derivadas).

4) Conjuntos de Datos.

- Integración vertical y horizontal desde conjuntos de datos.
- Integración de dos tablas.
- Integración de conjuntos de datos.
- Integración de n tablas y conjuntos de datos.
- Correspondencias múltiples.
- Funciones de agregados y cálculos estadísticos.

5) Procedimientos, Funciones y Accesibilidad.

- Vistas de datos y reportería.
- Estructuras de transposición de datos.
- Procedimientos Almacenados.
- Creación de Funciones.
- Triggers o Disparadores.
- Desarrollo de Scripts externos de administración y gestión.
- Integración de comandos y funcionalidades.

Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Clases expositivas y demostrativas, con desarrollo de código de operación por parte del profesor y de los/as alumnos/as (taller de trabajo en clases).
- Análisis y desarrollo de herramientas de resolución de problemas basados en casos reales de la industria.
- Análisis de patrones de información en grandes bases de datos.

Evaluación y calificación de la asignatura (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1).

Requisitos de
aprobación
y calificación

El proceso de evaluación y calificación consiste en:

Instrumentos de evaluación	N°	%
Certamen 1 (C₁)	1	30
Certamen 2 (C₂)	1	30
Tareas Computacionales (TC)	4	20
Proyecto de Análisis de Datos (PI)	1	20

Donde:

Promedio Semestral (PS) se calcula según:

$$PS = 0,3 \cdot C_1 + 0,3 \cdot C_2 + 0,2 \cdot TC + 0,2 \cdot PI$$

- Los estudiantes que obtengan **PS** mayor o igual a 55 aprobarán la asignatura con nota final: **NF = PS**



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA
Dirección General de Docencia

Recursos para el aprendizaje

- Plataforma Educativa Virtual AULA-USM.

Bibliografía:

Texto Guía	• Silberschatz A., Korth H., Sudarshan S., "Fundamentos de Bases de Datos", 6ta Edición, editorial McGraw-Hill, 2014.
Complementaria u Opcional	• Dubois P., "Programación MySQL", 3ra Edición, Ediciones Anaya Multimedia, 2005. • Manual de Referencia de MySQL 8.0, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana ¹	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	2,33	15	34,95
Ayudantía/Ejercicios	-	-	-
Visitas industriales (de Campo)	-	-	-
Laboratorios / Taller	-	-	-
Evaluaciones (certámenes, otros)	1,17	2	2,33
Otras (Presentaciones)	2,33	1	2,33
NO PRESENCIAL			
Ayudantía	-	-	-
Tareas obligatorias.	4	4	16
Estudio Personal (Individual o grupal: Certamen y controles de lectura)	4	15	60
Otras (Proyecto)	2	10	20
TOTAL (HORAS RELOJ)	-	-	135,61
Número total en CRÉDITOS ACADÉMICOS TRANSFERIBLES²			5

¹ DECRETO DE RECTORIA N° 325/2020 VALPARAISO, 13 de noviembre de 2020. REF.: Establece duración hora pedagógica de clases en la Universidad Técnica Federico Santa María, a contar del Año Académico 2021.

² DECRETO DE RECTORIA N° 324/2020 VALPARAISO, 13 de noviembre de 2020. REF.: Establece equivalencia de crédito transferible SCT Chile con horas de trabajo cronológicas semestral en la Universidad Técnica Federico Santa María, a contar del Año Académico 2021.

